Exposé

zum Antrag auf die Bachelorarbeit

Hana Hong, s0582105, Studiengang Game Design, FB 5

ASCIIA BAY (Web-Spiel)

Gestaltung und Evaluation visueller Nutzerführung für eine non-deterministische LLM-Crafting-Mechanik in einem webbasierten Spiel

Im Rahmen meiner künstlerisch-technischen Bachelorarbeit möchte ich die Interaktionserfahrung visuell und technisch für ein webbasiertes Spiel konzipieren, gestalten und evaluieren, wobei der Fokus explizit auf der visuellen Führung und dem Feedback einer non-deterministischen LLM-Crafting-Mechanik liegt. Das Konzept wird in einem eigens entwickelten Prototyp umgesetzt, um die Nutzerführung im Kontext einer realen Spielsituation zu evaluieren. Die gestalteten Führungsmuster werden anschließend in einem Nutzertest untersucht, um gezielt zu analysieren, an welchen Stellen die Unvorhersehbarkeit der KI Frustration auslöst, und daraus die finale, optimierte Nutzerführung abzuleiten.

Problemstellung & Relevanz

KI-Sprachmodelle werden zunehmend als spielmechanischer Kern eingesetzt, um Spielinhalte zur Laufzeit aus freien Texteingaben der Spielenden zu erzeugen. Solche Systeme sind non-deterministisch. Gleiche Eingaben können unterschiedliche Ergebnisse liefern, und Eingaben können die Grenzen des Systems überschreiten, ohne dass Spielende dies vorher erkennen.

Der Großteil existierender LLM-basierter Spiele beschränkt sich ausschließlich auf Textausgabe. Die visuelle Verknüpfung von KI-generierten Inhalten mit grafischen Benutzeroberflächen und die Handhabung der systemischen Limitationen sind kaum erforscht. Fehlende visuelle Führung an diesen Schnittstellen führt zu Frustration und Vertrauensverlust.

Die Fragestellung reicht über Spiele hinaus, da diese Führungsmuster alle Produkte betreffen, in denen Menschen mit generativen KI-Systemen über freie Eingaben interagieren.

Zielsetzung

Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines visuell ansprechenden UX-Konzepts, das klare Interaktionsabläufe für non-deterministische Elemente sicherstellt. Ein essenzieller technischer Bestandteil ist dabei ein parametrischer Sprite-Generator, der maximale inhaltliche Flexibilität aus den LLM-Daten herausholt. Gleichzeitig werden Methodiken gestaltet und evaluiert, die systemische Limitationen der KI verständlich und möglichst frustrationsarm an die Spielenden kommunizieren.

Das System soll beispielhaft anhand eines selbst entwickelten webbasierten Ressourcen- und Aufbauspiels im ASCII-Art-Style implementiert und erprobt werden. Spielende sammeln Materialien, handeln mit NPCs und erwerben Tokens, um per Texteingabe neue Objekte generieren zu lassen. Untersucht werden drei Varianten der Nutzerführung, die an den unterschiedlichen Interaktionszeitpunkten nach dem Scheitern, beim Scheitern und vor der Eingabe ansetzen:

Drei alternative Vorschläge (Closest Options): Das System schlägt bei einer nicht umsetzbaren Eingabe automatisch drei Alternativen vor, die der ursprünglichen Idee der Spielenden visuell oder inhaltlich am nächsten kommen.

Fehlererklärung (Explain): Das Interface kommuniziert transparent und verständlich, warum eine Eingabe gescheitert ist und welche systemischen Grenzen überschritten wurden.

Proaktive Vermeidung (Prevent): Das System warnt und leitet die Spielenden bereits während der Eingabe an, um Fehler oder ungültige Parameter vorab zu verhindern.

Die Evaluation erfolgt im Rahmen eines aufgabenbasierten Nutzertests im Within-Subject-Design mit 10–15 Teilnehmenden. Anstatt nur einer Version durchläuft jede Testperson nacheinander alle drei Führungsvarianten. Um methodische Verfälschungen durch Lerneffekte zu verhindern, wird die Testreihenfolge der Varianten zwischen den Personen systematisch rotiert (ausbalancierte Reihenfolge). Die Testgruppe setzt sich gezielt aus unterschiedlichen Erfahrungsprofilen zusammen (Gelegenheitsspieler:innen, Vielspieler:innen und Game Designer:innen). Dieses Vorgehen ermöglicht den direkten, individuellen Vergleich der UI-Ansätze: Es wird präzise isoliert und erhoben, wie die jeweiligen Führungsmuster den User Flow verbessern, Frustration minimieren und das Gefühl von Kontrolle steigern. Personenbedingten Einflüssen, wie etwa dem individuellen Spielstil oder dem technischen Vorwissen, wird durch dieses Forschungsdesign effektiv entgegengewirkt.

Workflow

Der Prozess gliedert sich in drei Phasen:

Recherche & Konzeption (ca. ein Viertel der Projektzeit): Untersuchung ähnlicher Spiele, Analyse von Community-Erfahrungen mit LLM-Mechaniken sowie visuelle und logische Recherche. Erstellung erster eigener Lo-Fi-Designskizzen.

Prototyping & Iteration (Hauptphase mit dem größten zeitlichen Anteil): Technische Umsetzung eines funktionalen Prototyps in VS Code unter Nutzung von Claude zur Überprüfung von Spielumfang und Machbarkeit. Entwicklung optimaler User Flows für das Interface.

Evaluation & Finalisierung (ca. ein Viertel bis ein Drittel der Projektzeit): Durchführung strukturierter Nutzertests mit verschiedenen Spielertypen zur Erfassung der Nutzererfahrung (User Experience). Die Erkenntnisse fließen direkt in die Optimierung des Gameplays und die Erstellung der finalen Hi-Fi-Screens ein.

Werkstück

Das Werkstück gliedert sich in zwei Teile:

Schriftlicher & gestalterischer Teil: Eine theoretische und prozesshafte Dokumentation, welche die UI/UX-Konzeption, die Vorbereitung und Auswertung der Nutzertests sowie den gesamten Iterationsprozess umfasst. Ergänzt wird dieser Teil durch Lo-Fi- und Hi-Fi-Design-Dokumente.

Technischer Teil: Ein im Browser spielbarer Web-Prototyp mit funktionaler Crafting-Mechanik. Die drei Führungsvarianten werden darin im Rahmen des Nutzertests erprobt und die finale Version des Prototyps setzt die aus den Testergebnissen abgeleitete Variante um.

Geplante Portfolio-Bestandteile:

– Spielbarer Web-Prototyp (Deployment auf Cloudflare)

– GitHub-Repository mit vollständiger Versionshistorie

– LLM-basierter ASCII-Sprite-Generator

– UI-Komponentenbibliothek des Spiels

– Lo-Fi- und Hi-Fi-Wireframes inklusive der finalen Screens der Crafting-Flows in drei Varianten

– Style Guide für das ASCII-Interface

– Auswertung und Dokumentation des Nutzertests

– 1–2-minütiges Gameplay-Video inklusive Spielsimulation

– 5–7 Making-of-Fotos aus dem Designprozess und den Test-Sessions

– Textbasierte Dokumentation des Gesamtprojekts

Software & Hardware

Software: Figma, VS Code, Claude, LLM API, GitHub, Cloudflare

Hardware: Laptop/Desktop-Rechner

Vorarbeiten

Die Inspiration für diese Arbeit resultiert aus meinem Praktikum. Dort wurde ein KI-gestützter Web-Development-Workflow etabliert und ein LLM-basiertes Webgame entwickelt, das im Rahmen einer Nutzerstudie mit 60 Teilnehmenden evaluiert wurde. Die Erkenntnisse aus diesem Test motivierten die tiefere Erforschung von visueller Führung an LLM-Schnittstellen.

Zur Eingrenzung des Projektumfangs wurden vorab mehrere funktionale Prototypen entwickelt. Erste Konzepte (darunter ein LLM-basiertes Rogue-like Dungeon-Spiel, ein generatives Adventure-Game sowie eine Schach-Lern-App) wurden nach tieferer Recherche verworfen, da die spielerische Balance in der vorgegebenen Zeit zu komplex war oder bestehende Marktlösungen den Bedarf bereits deckten.

Der aktuelle Entwicklungsstand umfasst einen funktionierenden Web-Prototyp mit ASCII-Sprite-Design, in dem Kernmechaniken wie Charakterbewegung, Kartengenerierung, Sammel- und Farmsystem, NPC-Verhalten sowie ein Shop-System prototypisch implementiert und funktional erprobt wurden. Zudem wurde der Prozess des Web-Deployments erfolgreich getestet, um eine nahtlose Bereitstellung des finalen Werkstücks zu garantieren.

Erstprüfer:in: Prof. Susanne Brandhorst

Zweitprüfer:in: David Witzgall

Berlin, den 14.07.2026

Hana Hong